

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL -PATRIE

MISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

STIUT PRIVE DE TECHNOLOGIE DE LA
FALAISE

DEPARTEMENT DE GENIE
INFORMATIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK -FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

PRIVATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
LA FALAISE

DEPARTMENT OF COMPUTER
ENGINEERING



RAPPORT DE STAGE

CONCEPTION ET REALISATION D'UN SYSTEME DE GESTION DES INFORMATIONS ACADEMIQUES

Stage effectué du 15 Juillet au 15 Septembre 2024 au sein de la société **Ets FF
CAM** en vue de l'obtention du **Brevet des Techniciens Supérieurs (BTS)**

Rédigé et présenté par :

Mlle NGOULA ESAFACK Erika Audrey

Matricule : **23I005**

Option : **Génie Logiciel**

Sous l'encadrement

Académique de :

M. KOUAM IGOR Enseignant
à l'Institut Privé de Technologie
de la Falaise

Professionnel de :

M Jacobin Daniel FOKOU
Consultant confirmé à Ets FF
CAM

**ANNÉE ACADEMIQUE
2024-2025**

SOMMAIRE

SOMMAIRE	I
LISTE DES TABLEAUX	II
LISTE DES FIGURES	III
LISTE DES ABREVIATIONS.....	IV
DEDICACE	VI
REMERCIEMENTS	VII
RESUME	VIII
ABSTRACT.....	IX
INTRODUCTION GENERALE	10
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE	11
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	12
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	18
DEUXIEME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL	21
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU SUJET DE STAGE.....	22
CHAPITRE 2 : REALISATION.....	28
TROISIEME PARTIE : BILAN DE L'EXPERIENCE ET SUGGESTIONS	42
CONCLUSION GÉNÉRALE	45
TABLE DES MATIÈRES	46
BIBLIOGRAPHIE.....	46
TABLE DES MATIERES	47
TABLE DES MATIERES	47

Liste des tableaux

<i>Tableau 1 : Hiérarchie de Ets FF CAM.....</i>	<i>15</i>
<i>Tableau 2 : Planning de stage</i>	<i>20</i>
<i>Tableau 3 : Acteurs du système</i>	<i>26</i>
<i>Tableau 4 : comparaison MERISE-UML</i>	<i>26</i>
<i>Tableau 5 : Dictionnaire de données</i>	<i>32</i>

Liste des Figures

Figure 1 : Organigramme de Ets FF CAM-----	17
Figure 2 : Localisation géographique-----	16
Figure 3 : MCD-----	34
Figure 4 : MLD-----	35
Figure 5 : Diagramme de la BD -----	36
Figure 6 : Logo de SSMS-----	37
Figure 7 : Logo de Power BI -----	37
Figure 8 : Logo de Visual Studio Code -----	38
Figure 8 : Logo de Faker PHP -----	38
Figure 8 : Logo de Laragon-----	39
Figure 8 : Dashboard -----	40
Figure 9 : Interface de gestion des paiements -----	41
Figure 10 : Interface renseignant sur les charges des enseignants-----	41

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
BD	Base de données
IPTF	Institut Privé de technologie de la falaise
Ets FF CAM	Etablissement Flow Factory Cameroun
MERISE	Méthode d'étude et de réalisation des systèmes d'information pour les entreprises
UML	Unified modeling language
BI	Business IntelliSence
MCD	Modèle conceptuel de données
MLD	Modèle logique de données
SSMS	SQL Server Management Studio

DEDICACE

A LA FAMILLE
ESAFACK

REMERCIEMENTS

Comme le dit la sagesse africaine, « Une seule main ne peut attacher un fagot de bois » Autrement dit, « L'union fait la force ». Ceci dit, nous ne saurions nous attribuer tout seul le mérite de ce travail.

Il serait donc important avant de commencer tout développement, de dire un merci à tous ceux-là qui ont contribué de près ou de loin au succès de notre formation et à la réalisation de ce travail.

- Merci à monsieur **NKEMNI Michèle**, promoteur de l'IPTF pour avoir mis sur pied un institut pareil pour assurer notre formation non seulement notre formation académique mais aussi notre insertion professionnelle.
- Merci au staff administratif de l'IPTF, pour le suivi et la formation de qualité.
- Merci au directeur de l'IPTF Professeur **TELEFO BRUNO** pour les conseils, le soutien et les encouragements.
- Merci à monsieur le chef de la scolarité de l'IPTF, Monsieur **Tonlung Christian** pour ses conseils, sa patience et son soutien.
- Merci à monsieur le coordonnateur du département d'informatique, monsieur **Tchanque Armand** pour l'encadrement, les conseils, le suivi et son soutien.
- Merci aux enseignants de l'IPTF, pour le soutien et l'accompagnement.
- Merci à monsieur **Kouam Igor** (encadreur académique) pour le suivi lors de la formation académique et durant le stage.
- Merci à monsieur **Jean-Jacques ZAM** pour avoir accepté de nous accueillir au sein de son entreprise pour le cadre du stage.
- Merci à monsieur **Jacobin Daniel Fokou Takougoum** (encadreur professionnel) pour le suivi professionnel et académique et pour ses nombreux conseils.
- Merci à mon papa chéri monsieur **ESAFACK Léopold** pour avoir scolarisé ma formation, pour ses conseils, son soutien et son amour inconditionnel.
- Merci à tous mes camarades de promotion pour le fou rire qui a animé cette formation.

RESUME

L'insertion du stage académique dans les cursus de formation de BTS fut dans l'optique de permettre aux apprenants d'avoir un aperçu du monde professionnel. En effet, il permet à ceux-ci de consolider les acquis académiques en les mettant en pratique. C'est dans cette logique qu'il nous été donné le privilège de réaliser notre stage académique au sein de Ets FF CAM pour une durée de deux mois allant du 15 juillet au 18 septembre 2024. Durant notre séjour au sein de cette entreprise, nous avons réalisé plusieurs tâches dont la plus importante fut **le développement d'une base de données et des interfaces modernes de présentation du tier des données dans une architecture 3-tiers : Cas de la gestion académique**. La gestion des informations académiques est une activité très essentielle et nécessaire dans les établissements scolaires. Elle constitue l'essence même de ceux-ci. Il est donc important de savoir manipuler et interpréter les données relatives aux professeurs, Elèves, matières, salles de classe, inscription, évaluation et bien d'autres. Afin d'optimiser la gestion de l'établissement. La réalisation de ce projet permettra de mieux comprendre le flux de données gérer dans les établissements scolaires, leurs liens, ce qui faciliterai les prises de décisions. Le présent document, entre dans les détails de la réalisation de ce projet.

ABSTRACT

The insertion of the academic internship in the BTS training courses was intended to allow learners to have an overview of the professional world. Indeed, it allows them to consolidate academic achievements by putting them into practice. It is in this logic that we were given the privilege of carrying out our academic internship at Ets FF CAM for a period of two months from July 15 to September 18, 2024. During our stay at this company, we carried out several tasks, the most important of which was **the development of a database and modern interfaces for the presentation of the third of the data in a 3-tier architecture: Case of academic management**. The management of academic information is a very essential and necessary activity in schools. It is the very essence of the latter. It is therefore important to know how to manipulate and interpret data relating to teachers, students, subjects.

Introduction générale

Dans un monde de plus en plus digitalisé, le génie logiciel joue un rôle central dans la transformation des organisations. Qu'il s'agisse d'améliorer les systèmes existants ou d'en concevoir de nouveaux, les ingénieurs logiciels sont au cœur des processus d'innovation qui façonnent l'avenir des secteurs aussi variés que l'industrie, la santé ou encore l'éducation. Face à des volumes de données en constante expansion, les entreprises doivent sans cesse adapter leurs solutions pour mieux structurer, traiter et présenter ces informations de manière intuitive et efficace.

C'est dans ce contexte que nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre stage au sein de l'entreprise Est FFCAM, reconnue pour son approche novatrice dans la digitalisation des processus métiers. Intégrer cette structure nous a permis d'explorer les dynamiques actuelles du génie logiciel en nous impliquant activement dans un projet ambitieux : **la conception d'une base de données robuste et des interfaces modernes de présentation de données, dans une architecture en 3 tiers, principalement dans la gestion académique.**

Ce projet avait pour objectif de répondre aux besoins des établissements scolaires en matière de gestion centralisée et optimisée de leurs informations. Il s'agissait non seulement de concevoir une solution technologique, mais aussi de faciliter l'interaction avec ces données à travers des interfaces adaptées aux utilisateurs finaux, qu'ils soient administrateurs ou enseignants.

Nous allons à travers ce rapport présenter les grandes lignes de ce projet, tout en détaillant les compétences techniques acquises, les défis relevés et les enseignements tirés de cette expérience au sein d'une entreprise résolument tournée vers l'innovation.

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE

Chapitre 1 : Présentation De L'entreprise

Section I : Historique

Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère du numérique ! Ceci est notamment observable à travers l'évolution fulgurante de l'informatique, des premiers ordinateurs à l'intelligence artificielle. L'informatique continue d'évoluer à un rythme exponentiel, transformant ainsi notre façon de vivre, de travailler et de comprendre le monde. C'est la même vision qu'a la société Flow Factory.

En effet, fondée en Mai 2017, Flow Factory est une société de service informatique dont le principal objectif est la digitalisation des processus métiers des sociétés clientes. Elle est organisée en deux entités dont une en France (Flow Factory) et une au Cameroun (Ets FF CAM).

Flow Factory réalise des applications dans différentes technologies (« NINTEX - K2 » / Power Platform / React) dans un écosystème Microsoft. Elle ne cesse de se déployer et de faire parler de son nom avec les technologies telles que Nintex K2, l'environnement Power Platform, les frameworks React (React/JS/TS), Angular JS.

Aujourd'hui, Flow Factory travaille avec des grands groupes internationaux et se positionne comme un des leaders dans la digitalisation des processus. Elle ne cesse de monter en puissance notamment avec la suite d'outils utilisés en son sein, mais également avec une équipe de jeunes dynamiques et très innovateurs qui ne cesse de s'agrandir.

Section II : Environnement Physique

Comme précise plus haut, la société Flow Factory est organisée en 2 entités : une en France et l'autre au Cameroun. Nous avons effectué notre stage dans l'entité du Cameroun, notamment Ets FF CAM.

Ets FF CAM est une société Camerounaise innovante qui offre des services informatiques. Elle possède des locaux très agréables permettant ainsi aux employés de travailler aisément et paisiblement.

On y dénombre 13 pièces. Dont :

- 6 bureaux,
- Une cuisine,
- Un magasin
- 5 salles de bains.

En dehors des bureaux, la structure est également équipée d'une suite d'outils utilisés pour réaliser les différents travaux :

- Des ordinateurs,
- Des souris,
- Des claviers,
- Des imprimantes,
- Des box wifi.

En somme, Ets FF CAM présente un cadre agréable pour un travail impeccable.

Section III : Environnement Humain

Ets FF CAM est une entreprise innovante constituée d'une équipe de jeunes dynamiques. En effet, elle compte en son sein une dizaine de jeunes compétents et qualifiés. Le tableau ci-dessous résume les membres de l'équipe de FF CAM.

Noms	Poste	Téléphone et email
Audrey SICK	Directrice générale	+237 694 002 912
Amelie DJUIGA	• Consultante confirmée • Manager • Team Lead Pôle K2	amelie@flowfactory.fr
Mireille NGOYOU	• Consultante confirmée • Équipe K2	mireille@flowfactory.fr
Yannick NSAMA MADOU	• Consultant confirmé • Equipe K2 et Power Platform	Yannick@flowfactory.fr
Jacobin Daniel TAKOUGOUM FOKOU	• Consultant confirmé • Team lead Pôle Power Platform • Équipe K2 et Power Platform	jacobin@flowfactory.fr
Yves FOADING	• Consultant junior • Equipe K2	yves@flowfactory.fr
Thérèse LOE	• Consultante juniore • Equipe React	therese@flowfactory.fr
Florian TIYA	• Consultant junior • Equipe K2	florian@flowfactory.fr
Valsy ATCHOUYA	• Consultant informatique junior • Equipe K2	valsy@flowfactory.fr
Joseph Albarro BOUN BOUN	• Consultant informatique junior • Equipe K2, Roullier	joseph@flowfactory.fr
Borel TCHATCHOUANG TCHOMKAP	• Consultant informatique junior • Equipe K2, CEA	borel@flowfactory.fr

Morritz FOUETIEU	Romel • Consultant technique • Equipe K2, CEA, ANDRA	morritz@flowfactory.fr
Rachid Abdel MAMADOU	• Consultant technique • Equipe K2-CEA, ECDC	rachid@flowfactory.fr

Tableau 1 : Hiérarchie de Ets FF CAM

Section IV : Présentation De L'activité

Ets FF CAM est une société informatique qui réalise des applications dans bien des technologies. En effet, les métiers de Flow Factory sont axés sur deux grands pôles :

1. Digitalisation des processus métiers orienté lo-code
2. Prestation des services informatique
 - a. Développement d'application
 - b. Digitalisation
 - c. Consultation informatique

Section V : Structure Organisationnelle et Environnement

1. Plan de localisation de Ets FF CAM



Figure 2 : Localisation géographique

2. Organigramme de l'entreprise Ets FF CAM

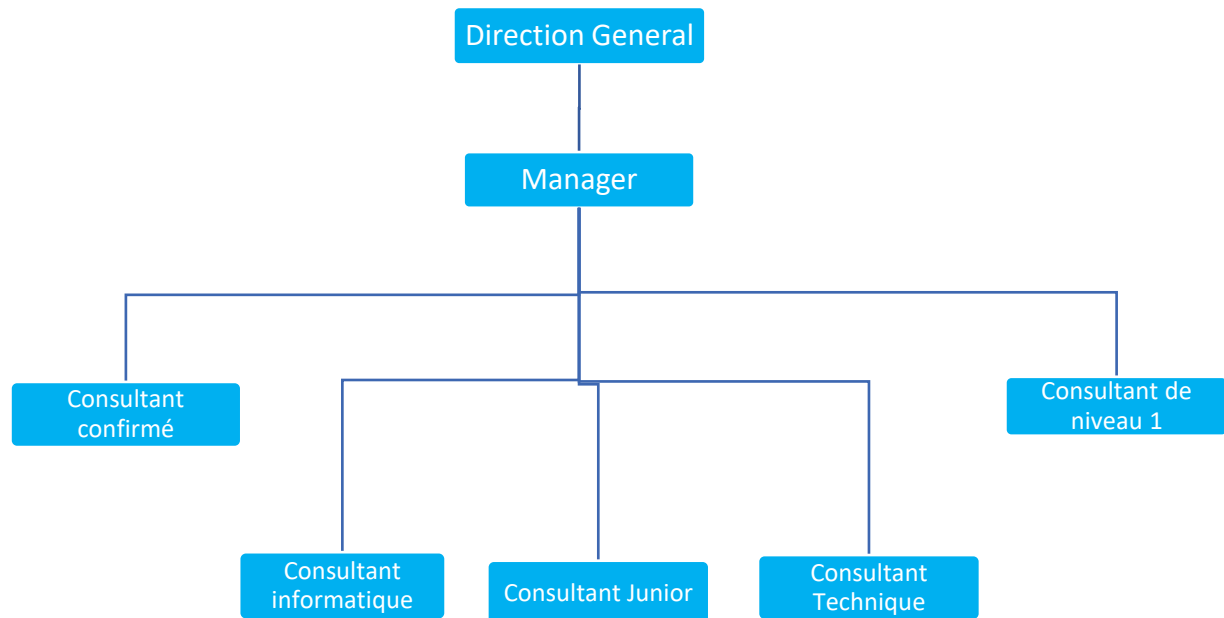


Figure 1 : Organigramme de Ets FF CAM

Chapitre 2 : Déroulement Du Stage

Section 1 : Accueil Et Intégration

1. Accueil

A notre arrivée à Ets FF CAM, nous fûmes accueillis par le manager ainsi que certains membres de l'entreprise. Ensuite, nous avons été présentés à notre encadreur professionnel. Une fois les présentations faites, nous avons fait le tour des différents locaux de la société, puis nous avons été installés dans notre bureau.

2. Intégration

Après s'être installé, nous avons eu un entrevu avec notre maître de stage. Il était question lors de l'entretien de nous expliquer certaines règles d'entreprise, entre autres :

- La politesse
- La discipline
- La ponctualité
- La communication

L'objectif était également de nous faire part de nos premières tâches respectives. La vie avec les autres membres de l'entreprise était très agréable. Une semaine après notre arrivée, nos thèmes nous ont été affecté. Nous avons dès lors commencer à travailler sur nos projets respectifs. La communication étant très aisée avec les autres, il nous arrivait parfois de travailler avec certains membres de l'entreprise en cas d'indisponibilité de notre encadreur.

Section 2 : Plan De Stage

Ce tableau recapitule l'ensemble des activités effectuées durant la période de stage au sein de la société FF CAM.

Semaine	Objectif	Activités
Semaine 1 15/07-19/07	Communication en entreprise et introduction aux technologies	1. Formation sur la communication en entreprise par mail 2. Présentation des technologies utilisées en entreprise
Semaine 2 /07-02/08	Formation sur Power BI et SQL	1. Formation sur Power BI 2. Introduction théorique sur SQL, Compréhension des concepts de base : tables, vues, procédures stockées
Semaine 3	Analyse des besoins et modèle de base de données	1. Analyse des besoins du cahier des charges 2. Conception du modèle de base de données 3. Mise en place du serveur SQL Server
Semaines 4-5	Mise en place et développement du tier de données (Data Tier)	1. Chargement des données de test (avec la librairie Faker PHP ou manuellement) 2. Création de la base de données : tables, vues, procédures stockées 3.

		Écriture des requêtes pour répondre aux questions du cahier des charges
Semaines 6-7	Développement du tier de présentation (Présentation Tier) avec Power BI	1. Mise en place des visualisations sous Power BI 2. Création de tableaux de bord et rapports 3. Extraction des insights à partir des données
Semaine 8	Justifications	1. Justification des choix technologiques (SQL Server, Power BI)
Semaine 9	Feedbacks	1. Présentation du projet aux collaborateurs internes 2. Récapitulatif et feedback du stage

Tableau 2 : Planning de stage

DEUXIEME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL

Dans cette partie, nous allons présenter ce sur quoi nous avons travaillé durant le séjour passé au sein de Ets FF CAM. Il sera question de détailler minutieusement notre projet de stage.

Chapitre 1 : Présentation du sujet de stage

Sujet de stage : Développement d'une base de données et des interfaces modernes de présentation du tier des données dans une architecture 3-tiers : Cas de la gestion académique

Section 1 : Cahier de charges

I. Contexte et besoins métier

Le système éducatif au Cameroun nécessite une gestion efficace des informations académiques des élèves, des enseignants et des aspects financiers. L'objectif de ce projet est de centraliser ces données pour faciliter leur analyse et améliorer la prise de décision. La base de données doit inclure les informations des élèves, les paiements de scolarité, les notes, les absences et les matières enseignées. Cette centralisation permettra de répondre aux besoins métiers critiques et d'optimiser la gestion de l'établissement. Une attention particulière sera accordée à la mise en valeur des données. Dans notre cas, nous allons nous concentrer sur le tier de présentation et le tier de données.

II. Expression des besoins

1. Performance académique des élèves :

Questions :

- i. Quels sont les taux de réussite et d'échec par classe pour l'année en cours ?
- ii. Quelles matières présentent les taux de réussite les plus faibles ? Quels sont les élèves en difficulté nécessitant un soutien supplémentaire ?
- iii. Quelle est la répartition des performances par sexe, régions et pays d'origine ?

Objectifs : Identifier les matières et classes à taux de réussite faible, suivre l'évolution des performances académiques sur plusieurs années, détecter les élèves en difficulté pour leur fournir un soutien personnalisé, analyser les performances académiques par sexe, régions et pays d'origine.

2. Gestion des enseignants et des matières :

Questions :

- i. Quels enseignants obtiennent les meilleurs résultats ?
- ii. Comment les charges d'enseignement sont-elles réparties ?
- iii. Quels enseignants enseignent plusieurs matières ou niveaux

Objectifs : Évaluer les performances des enseignants, optimiser la répartition des matières et des niveaux, identifier les besoins en formation ou en soutien pour les enseignants.

3. Analyse de la fréquentation et des absences :

Questions :

- i. Quels élèves ont les taux d'absence les plus élevés ?
- ii. Les absences impactent-elles les performances académiques ?
- iii. Quels motifs d'absence sont les plus fréquents ?

Objectifs : Mettre en place des stratégies pour réduire les taux d'absences, analyser les motifs d'absence, suivre les corrélations entre les absences et les performances académiques.

4. Analyse financière des paiements de scolarité

Questions :

- i. Quels sont les taux de paiement des frais de scolarité par niveau et par tranche pour l'année en cours ?
- ii. Y a-t-il des retards ou des non-paiements récurrents ?
- iii. Quels moyens de paiement sont les plus utilisés ?

Objectifs : Assurer un suivi rigoureux des paiements des frais de scolarité par tranche, identifier les tendances de retard ou de non-paiement, adapter les moyens de paiement pour faciliter les transactions pour les parents.

En mettant en place cette base de données et ces outils d'analyse automatisée, l'établissement pourra non seulement améliorer sa gestion quotidienne mais aussi prendre des décisions stratégiques basées sur des données fiables et précises, favorisant ainsi une amélioration continue de la qualité de l'éducation.

III. Besoins non-fonctionnels

Il s'agit des fonctionnalités nécessaires pour que le système fonctionne normalement.

- **Sécurité** : le système doit être sécurisé. Ceci dit, les personnes qui y auront accès seront celles autorisées.
- **Portabilité** : c'est la capacité du système à pouvoir fonctionner sur d'autres environnements.
- **Design** : les interfaces doivent être agréables à regarder ce qui facilitera les interprétations des visuels.
- **Disponibilité** : c'est la capacité du système à être accessible à tout moment, en fonction des besoins des utilisateurs.

Section 2 : Analyse des besoins

1. Objectif général

Ce projet a pour objectif principal, la gestion efficace des informations académiques dans le système éducatif au Cameroun.

2. Objectifs spécifiques

- Centraliser les données académiques
- Assurer le suivi des élèves et des enseignants
- Améliorer la prise de décision
- Optimiser la gestion de l'établissement

3. Acteurs du système et rôles

Pour la réalisation de notre projet, plusieurs acteurs sont entrés en jeu. On distingue à cet effet deux grands types d'acteurs.

a. Intervenants du projet

Ce sont les personnes qui participer à la réalisation et à la mise en place du système

b. Consommateurs

Ce sont les utilisateurs finaux du produit.

Le tableau suivant récapitule ces acteurs ainsi que leurs rôles

Acteurs				Rôles
Intervenants du projet	Concepteurs de base de données			Créer et administrer les bases de données
	Programmeur BI			Concevoir les rapports et tableaux de bords
	Analyste de données			Chargé de ressortir les insights

	Testeurs	Faire des tests au niveau de la base de données et de la publication du rapport
Consommateurs	Dirigeants d'écoles	Utiliser les rapports et tableaux de bords pour prendre des décisions
	Administrateur	Gérer le système complet (base de données, rapports)

Tableau 3 : Acteurs du système

4. Choix de la méthode d'analyse

4.1 Etude comparative entre MERISE et UML

Il existe aujourd'hui une panoplie de méthode de conception des SI parmi lesquelles MERISE et UML qui sont les plus utilisées sur le marché. Elles permettent d'atteindre un même objectif : la conception d'un système ; cependant, plusieurs différences sont à noter entre ces méthodes :

	MERISE	UML
Structure	3 niveaux : conceptuel, logique et physique	Diagrammes structurels et comportementaux
Utilisation	Modélisation des données en vue de la construction d'une base de données relationnelle	Conception d'une architecture logicielle pour un logiciel développé dans un langage orienté objet
Approche	Systémique	Orienté objet
Origine	France	International
Définition	Méthode	Langage de modélisation

Tableau 4 : comparaison MERISE-UML

Ce tableau récapitule les points de différences entre MERISE et UML.

4.2 Justification et présentation de la méthode utilisée

Avec l'étude comparative menée plus haut, il est évident que la méthode appropriée pour atteindre nos objectifs est sans aucun doute MERISE. Expliquons. Nous utiliserons MERISE parce qu'avec ses caractéristiques (base de données relationnelles, niveaux d'abstraction...), elle est adaptée pour nous permettre de répondre aux exigences du système.

En effet, MERISE, est une méthode d'analyse, de conception et de réalisation des projets informatique. Elle a été développée en France dans les années 1970. Il s'agit d'une méthode systémique (c'est-à-dire qui subdivise le projet en sous-système) basée sur la séparation des données et des traitements et comme toute méthode qui se respecte, elle possède une démarche, des modèles, des outils. MERISE est axée sur une double démarche :

- Par étape de construction
- Par niveau d'abstraction : elle présente 3 cycles fondamentaux :
 - Cycle d'abstraction : comprend les niveaux de description du système d'information ;
 - Cycle de vie : décrit les différentes étapes correspondant au cycle de vie du SI ;
 - Cycle de décision : correspond aux choix qui doivent être faits durant le cycle de vie d'un SI.

On distingue 3 niveaux d'abstraction :

- ✓ Niveau conceptuel : représentation des données sous forme d'entités-associations ;
- ✓ Niveau logique / organisationnel : description logique des données en fonction des schémas disponibles ;
- ✓ Niveau physique / opérationnel : représentation physique des données.

Une des principales caractéristiques de la méthode MERISE est qu'elle est essentiellement utilisée pour la conception des bases de données. Voilà encore une raison pour laquelle nous nous sommes penchés vers elle pour la réalisation de notre projet ; car nous serons appelés dans la réalisation à concevoir une base de données, et MERISE est la méthode la mieux adaptée pour cela.

Chapitre 2 : Réalisation

Section I : Conception

La conception est une étape cruciale du cycle de vie du développement d'un logiciel. C'est une phase du cycle de vie d'un logiciel où les exigences fonctionnelles sont traduites en design techniques. Elle permet également d'organiser le système en composant. En effet, on définit l'architecture, les composants, et autres caractéristiques du système dans le but d'assurer une fonctionnalité efficace et de limiter les risques techniques dès le début.

1. Présentation de l'architecture utilisée

Avant de se lancer dans un projet de conception, il est important d'avoir un modèle sur lequel se basé afin de ne pas rencontrer de difficultés lors de l'implémentation et pour ne pas avoir un rendu qui ne répond pas aux besoins exprimés. Ainsi, pour la réalisation de notre projet, nous avons utilisés comme architecture, l'architecture 3 tiers.

L'architecture 3 tiers est une approche de développement logiciel qui divise une application en trois couches distinctes, chacune ayant un rôle spécifique :

1.1 Présentation

a. Tier de présentation (Front-end)

Il s'agit de l'interface utilisateur visible. Les utilisateurs interagissent avec cette couche pour entrer ou visualiser des données. Elle peut être réalisée sous forme d'une application web (HTML, CSS, JavaScript) ou d'une application de bureau.

b. Tier applicatif (Back-end)

Il contient la logique métier ou les règles qui dictent le comportement de l'application. Il traite les requêtes des utilisateurs, interagit avec la base de données et retourne les résultats. Il est généralement construit en utilisant des langages comme PHP, Python, Java ou Node.js.

c. Tier de données (Base de données)

Il gère le stockage et la récupération des données. Cette couche contient les bases de données relationnelles ou non relationnelles (ex. MySQL, PostgreSQL, MongoDB). Elle est responsable de la cohérence et de la sécurité des données.

Ces trois couches communiquent entre elles via des API ou des requêtes SQL, permettant une séparation claire des préoccupations, une meilleure évolutivité et une maintenance facilitée.

2. Illustration avec le projet

Notre projet permet de gérer les inscriptions des élèves, de suivre leurs notes et absences, et d'administrer les paiements scolaires. Concernant notre projet nous avons utilisé que les 1^{er} et 2^e tier. Voici comment chaque tier est illustré :

2.1 Tier de présentation

- Interface utilisateur : des interfaces attractives issues de notre rapport. Accessibles via un navigateur et via internet.
- Technologies utilisées : Power BI
- Rôle : Permet aux administrateurs, enseignants de consulter les informations académiques

2.2 Tier de données

- Base de données : SSMS
- Rôle : Stocke les informations académiques, financières et administratives, telles que les élèves, les enseignants, les matières, les inscriptions, et les paiements.

3. Identification des différents éléments

3.1 Identification des entités

- Elèves
- Enseignants
- Matières
- Niveaux
- Classes
- Types_paiement
- Absences
- Grade
- Nationalité
- Année
- Période
- Catégorie_absence
- Role_enseignant
- Role_eleve

3.2 Associations

- Donner_cours : Enseignants-Classes
- Enseigner : Classes-Matières
- Inscrire : Elèves -Classes-Années
- Dispenser : Enseignants-Matières
- Être : Elèves-Absences
- Evaluer : Elèves-Matières-Périodes
- Concerner : Types_paiement-Classes
- Effectuer : Elèves- Types_paiement
- Appartenir : Elèves-Nationalité
- Posséder : Enseignants-Grade
- Appartenir à : Absence-Catégorie absence



- Avoir : Elève-Role_eleve
- Avoir : Enseignant-Role_enseignant
- Contenir : Niveaux-Classes

3.3 Dictionnaire de données

Nom	Taille, type	Description	Nature	Contrainte
Id_élève	A (11)	Identifiant de l'élève	Elémentaire	Unique
Nom_élève	N ()	Nom de l'élève	Elémentaire	
Prénom_élève	N ()	Prénom de l'élève	Elémentaire	
Date_naissance	N ()	Date naissance de l'élève	Elémentaire	
Sexe	N ()	Sexe de l'élève	Elémentaire	
Id_pays_origine	N ()	Pays de l'élève	Elémentaire	Unique
Tel_parent	N ()	Téléphone du parent	Elémentaire	
Id_enseignant	N ()	Identifiant du professeur	Elémentaire	Unique
Nom_enseignant	N ()	Nom du professeur	Elémentaire	
Grade	N ()	Niveau d'étude	Elémentaire	
Tel_enseignant	N ()	Téléphone du prof	Elémentaire	
Email_enseignant	N ()	Email du prof	Elémentaire	
Adresse	N ()	Adresse du prof	Elémentaire	
Code_matière	N ()	Identifiant de la matière	Elémentaire	Unique
Intitulé	N ()	Nom matière	Elémentaire	
Coefficient	N ()	Coefficient de la matière	Elémentaire	
Horaire	N ()	Volume horaire de la matière	Elémentaire	
id_niveau	N (11)	Identifiant du niveau	Elémentaire	Unique
libelle_niveau	AL (20)			
id_classe	N (11)			Unique
nom_classe	AN (50)			
Id_paiement	N (11)	Identifiant du paiement	Elémentaire	Unique
Montant_paiement	N (11)	Montant paiement	Elémentaire	
Delai_paiement	Date			
Montant_percu	N (50)			
Date_paiement	Date			
Moyen_paiement	AL (20)	Moyen de paiement	Elémentaire	
Id_absence	N (2)	Identifiant de l'absence	Elémentaire	Unique
Id_categorie	N (11)	Identifier les motifs d'absence	Elémentaire	
Libelle_categorie	AL (20)	Motifs d'absence		
Date_absence	Date	Date d'absence	Elémentaire	
Note_élève	N (11)	Note de l'élève	Elémentaire	
Id_role_eleve	N (2)	Identifier le rôle des élèves		Unique
Libelle_role_eleve	AL (20)	Rôle d'un élève		
Id_role_enseignant	N (2)	Identifier le rôle d'un enseignant		Unique
Libelle_role_enseignant	AL (20)			
id_periode	N (11)			unique
libelle_periode	AL (20)			
id_annee	N (4)	Identifier chaque année	Elémentaire	Unique
libelle_annee	A (50)	Année d'inscription de l'élève	Elémentaire	

Tableau Dictionnaire 5 : de données

3.4 Dépendances fonctionnelles

L'ensemble des dépendances fonctionnelles du schéma de notre base de données sont les suivantes :

Id_élève -> nom, prénom, sexe, date_naissance, tél_parent, année_inscription

Id_prof -> nom_prof, grade, té_prof, email_prof, adresse

Code_matière -> intitulé, coefficient, horaire

id_niveau -> libelle_niveau

id_pays_origine -> libelle_pays

id_role_eleve -> libelle_role_eleve

id_role_enseignant -> libelle_role_enseignant

id_annee -> libelle_annee

id_classe -> nom_classe

id_categorie -> libelle_categorie

id_paiement -> montant_paiement, delai_paiement

id_absence -> date_absence

id_pperiode -> libelle_periode

Id_élève, Code_matière, id_periode -> Note_élève

Id_paiement, id_eleve -> date_paiement, montant_percu, moyen_paiement

4. Normalisation

Les formes normales sont au nombre de 3 et stipulent que :

- a. 1FN : tous les attributs doivent être atomiques et monovalués
- b. 2FN : toutes les dépendances doivent être en 1FN et tous les attributs non clé doivent dépendre entièrement de la clé primaire

- 34

```

    erDiagram
        GRADES ||--o{ CLASSES : "affecte"
        NIVEAUX ||--o{ CLASSES : "affecte"
        TYPES_PAIEMENTS ||--o{ EFFECTUEUR : "affecte"
        NATIONALITE ||--o{ ELEVES : "affecte"
        INSCRIRE ||--o{ CLASSES : "affecte"
        INSCRIRE ||--o{ ANNEES : "affecte"
        INSCRIRE ||--o{ ELEVES : "affecte"
        EVALUER ||--o{ ELEVES : "affecte"
        EVALUER ||--o{ PERIODES : "affecte"
        EVALUER ||--o{ MATIERES : "affecte"
        ABSENCES ||--o{ CATEGORIE_ABSENCE : "affecte"
        ABSENCES ||--o{ ELEVES : "affecte"

        GRADES {
            string PK_GRADES
            string L_ID_GRADE
            string LIBELLE_GRADE
        }
        NIVEAUX {
            string PK_NIVEAUX
            string L_ID_NIVEAU
            string LIBELLE
        }
        TYPES_PAIEMENTS {
            string PK_TYPES_PAIEMENTS
            string L_ID_PAIEMENT
            string N°_CLASSE
            string DELAI_PAIEMENT
            string MONTANT_PAIEMENT
            string LIBELLE
        }
        NATIONALITE {
            string PK_NATIONALITE
            string L_ID_NATIONALITE
        }
        INSCRIRE {
            string PK_INSCRIRE
            string L_ID_ANNEE
            string N°_CLASSE
            string L_ID_ELEVE
        }
        EVALUER {
            string PK_EVALUER
            string L_CODE_MATIERE
            string L_ID_PERIODE
            string L_ID_ELEVE
            string NOTE_ELEVE
        }
        ABSENCES {
            string PK_ABSENCES
            string L_ID_ABSENCE
            string ID_CATEGORIE
            string ID_ELEVE
            string NBR_HEURES
        }
        CLASSES {
            string PK_CLASSES
            string L_N°_CLASSE
            string ID_NIVEAU
            string NOM_CLASSE
            string EFFECTIF
        }
        ANNEES {
            string PK_ANNEES
            string L_ID_ANNEE
            string LIBELLE_ANNEE
        }
        PERIODES {
            string PK_PERIODES
            string L_ID_PERIODE
            string LIBELLE_PERIODE
        }
        MATIERES {
            string PK_MATIERES
            string L_CODE_MATIERE
            string ID_ENSEIGNANT
            string INTITULE
            string COEFFICIENT
            string HORAIRE
        }
        ENSEIGNANTS {
            string PK_ENSEIGNANTS
            string L_ID_ENSEIGNANT
            string ID_ROLE_ENSEIGNANT
            string ID_GRADE
            string NOM_ENGNT
            string TELEPHONE
            string ADRESSE
            string EMAIL
            string SPECIALITE
        }
        DONNER_COURS {
            string PK_DONNER_COURS
            string L_ID_ENSEIGNANT
            string L_N°_CLASSE
        }
        ENSEIGNER {
            string PK_ENSEIGNER
            string L_N°_CLASSE
            string L_CODE_MATIERE
        }
        ROLE_ENSEIGNANT {
            string PK_ROLE_ENSEIGNANT
            string L_ID_ROLE_ENSEIGNANT
            string LIBELLE_ROLE_ENSEIGNANT
        }
        ROLE_ELEVES {
            string PK_ROLE_ELEVES
            string L_ID_ROLE_ELEVE
            string LIBELLE_ROLE_ELEVE
        }
        ELEVES {
            string PK_ELEVES
            string L_ID_ELEVE
            string ID_NATIONALITE
            string ID_ROLE_ELEVE
            string NOM_ELEVE
            string PRENOM_ELEVE
            string SEXE_ELEVE
            string DATE_NAISSANCE
            string TELEPHONE_PARENT
        }
        EFFECTUEUR {
            string PK_EFFECTUEUR
            string L_ID_ELEVE
            string L_ID_PAIEMENT
            string MONTANT
            string DATE_PAIEMENT
            string MOYEN_PAIEMENT
        }
        CATEGORIE_ABSENCE {
            string PK_CATEGORIE_ABSENCE
            string L_ID_CATEGORIE
        }
  
```

Le diagramme de base de données relationnelle pour un système scolaire est composé des tables suivantes :

- GRADES** : PK_GRADES, L_ID_GRADE, LIBELLE_GRADE
- NIVEAUX** : PK_NIVEAUX, L_ID_NIVEAU, LIBELLE
- TYPES_PAIEMENTS** : PK_TYPES_PAIEMENTS, L_ID_PAIEMENT, N°_CLASSE, DELAI_PAIEMENT, MONTANT_PAIEMENT, LIBELLE
- NATIONALITÉ** : PK_NATIONALITÉ, L_ID_NATIONALITÉ
- INSCRIRE** : PK_INSCRIRE, L_ID_ANNEE, N°_CLASSE, L_ID_ELEVE
- EVALUER** : PK_EVALUER, L_CODE_MATIERE, L_ID_PERIODE, L_ID_ELEVE, NOTE_ELEVE
- ABSENCES** : PK_ABSENCES, L_ID_ABSENCE, ID_CATEGORIE, ID_ELEVE, NBR_HEURES
- CLASSES** : PK_CLASSES, L_N°_CLASSE, ID_NIVEAU, NOM_CLASSE, EFFECTIF
- ANNEES** : PK_ANNEES, L_ID_ANNEE, LIBELLE_ANNEE
- PERIODES** : PK_PERIODES, L_ID_PERIODE, LIBELLE_PERIODE
- MATIERES** : PK_MATIERES, L_CODE_MATIERE, ID_ENSEIGNANT, INTITULE, COEFFICIENT, HORAIRE
- ENSEIGNANTS** : PK_ENSEIGNANTS, L_ID_ENSEIGNANT, ID_ROLE_ENSEIGNANT, ID_GRADE, NOM_ENGNT, TELEPHONE, ADRESSE, EMAIL, SPECIALITE
- DONNER_COURS** : PK_DONNER_COURS, L_ID_ENSEIGNANT, L_N°_CLASSE
- ENSEIGNER** : PK_ENSEIGNER, L_N°_CLASSE, L_CODE_MATIERE
- ROLE_ENSEIGNANT** : PK_ROLE_ENSEIGNANT, L_ID_ROLE_ENSEIGNANT, LIBELLE_ROLE_ENSEIGNANT
- ROLE_ELEVES** : PK_ROLE_ELEVES, L_ID_ROLE_ELEVE, LIBELLE_ROLE_ELEVE
- ELEVES** : PK_ELEVES, L_ID_ELEVE, ID_NATIONALITE, ID_ROLE_ELEVE, NOM_ELEVE, PRENOM_ELEVE, SEXE_ELEVE, DATE_NAISSANCE, TELEPHONE_PARENT
- EFFECTUEUR** : PK_EFFECTUEUR, L_ID_ELEVE, L_ID_PAIEMENT, MONTANT, DATE_PAIEMENT, MOYEN_PAIEMENT
- CATEGORIE_ABSENCE** : PK_CATEGORIE_ABSENCE, L_ID_CATEGORIE

Les relations sont représentées par des lignes rouges :

- GRADES (1) à (N) CLASSES
- NIVEAUX (1) à (N) CLASSES
- TYPES_PAIEMENTS (1) à (N) EFFECTUEUR
- NATIONALITÉ (1) à (N) ELEVES
- INSCRIRE (1) à (N) CLASSES
- INSCRIRE (1) à (N) ANNEES
- INSCRIRE (1) à (N) ELEVES
- EVALUER (1) à (N) ELEVES
- EVALUER (1) à (N) PERIODES
- EVALUER (1) à (N) MATIERES
- ABSENCES (1) à (N) CATEGORIE_ABSENCE
- ABSENCES (1) à (N) ELEVES

35

c. Diagramme de la base de données

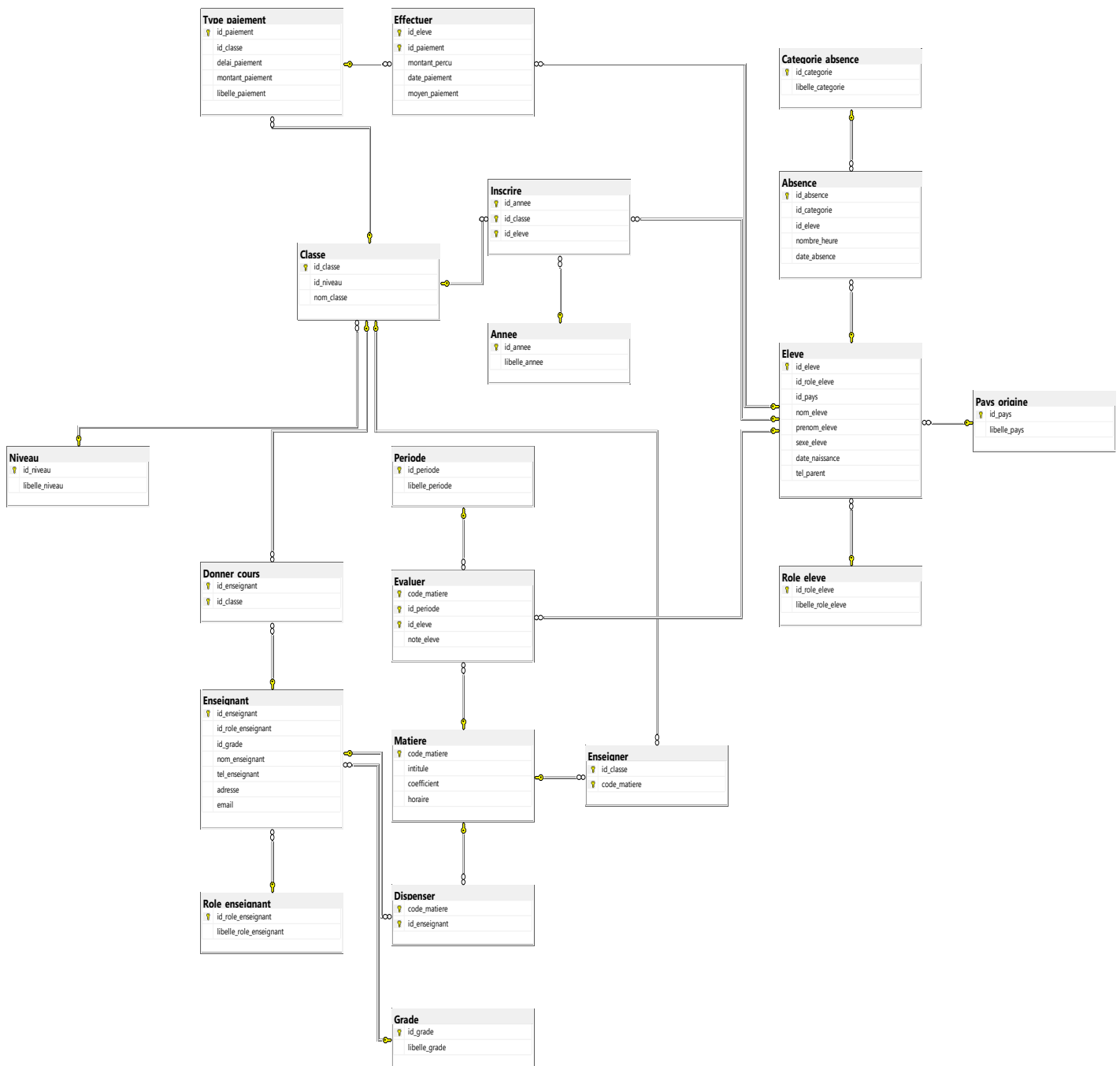


Figure 5 : Diagramme de la BD

Section II : Implémentation

I. Outils

1. Logiciels



Figure 6 : Logo de SSMS

SQL Server Management Studio (SSMS) : c'est un logiciel conçu par la société Microsoft. C'est un environnement de développement SQL très efficace permettant de gérer de grands flux de données, ceci grâce à sa robustesse. C'est ici qu'est hébergée notre base de données. Il nous a permis d'obtenir des résultats en exécutant les différentes requêtes que nous avons saisies.



Figure 7 : Logo de Power BI

Power BI : il s'agit d'un produit de la Microsoft Power Platform qui permet l'analyse et la visualisation des données. Il comporte 3 parties :

La partie desktop (Power BI Desktop) : il s'agit de l'environnement de développement installer dans les ordinateurs. C'est à ce niveau que sont conçus les rapports et tableaux de bords. Il possède également un sous outil appelé Power Query. Cet outil permet de traiter et de transformer les données avant de les charger dans Power BI Desktop.

La partie Service (Power BI Services) : il s'agit de l'environnement de production hébergé en ligne, donc pour y avoir accès il faut posséder un compte professionnel. C'est à ce niveau que les rapports sont partagés et consommés.

La partie Mobile (Power BI Mobile) : c'est cette partie qui permet de visualiser les interfaces conçus dans Power BI Desktop sur Mobile. Oui, il existe des versions Mobiles de Power BI.



Figure 8 : Logo de Visual Studio Code

Il s'agit d'un IDE très puissant et efficace. VS Code nous a permis, grâce à son extensibilité d'écrire et d'éditer nos requêtes SQL. Il a également permis de saisir le code PHP permettant de générer des données pour le bourrage de la BD.



Figure 8 : Logo de Faker PHP

Il s'agit d'une librairie PHP permettant d'obtenir des données fictives. Faker PHP nous a permis de générer des données pour charger notre base de données grâce à ses multiples et diverses propriétés.



Figure 8 : Logo de Laragon

Il s'agit d'un logiciel constitué d'un ensemble de logiciel tel que MySQL, PHP, Apache. Il nous a permis d'héberger le dossier FakerPHP et grâce à son serveur Web Apache, nous avons pu obtenir les résultats de FakerPHP

2. Langages

SQL : L'écriture des requêtes a nécessité l'utilisation de nos notions en Transact SQL. Il s'agit d'un langage basé sur SQL mais des concepts un peu plus avancés tels que les procédures stockées, les fonctions... il est utilisé dans un environnement de programmation SQL appelé SQL Server.

Il s'agit d'un langage très puissant qui nous a permis de créer notre base de données ainsi que ses tables et également d'insérer les données nécessaires. Il nous a également permis de répondre aux besoins du cahier de charges, notamment avec l'écriture de robustes requêtes permettant de répondre aux questions du cahier des charges.

PHP : Nous nous sommes plus attardés sur une librairie de PHP : **Faker PHP**. Notamment pour bourrer de données la base données. Ceci dans l'objectif d'avoir des données à manipuler.

Il s'agit d'une librairie structurée constituée de plusieurs propriétés prédéfinies permettant de générer des données aléatoires en suivant une logique algorithmique.

Quelques propriétés de Faker PHP sont les suivantes : **lastname, firstname, country, date, address, email, city...** Toutes ces propriétés précédées de la variable **faker** permettent de générer respectivement un nom, prénom, pays, date, adresse, email et une ville.

II. Interfaces du projet

Il sera question de vous présenter le rendu du projet. En effet, une fois les données chargées depuis SQL Server dans Power BI, il était question de les traiter, transformer et les charger dans Power BI Desktop. Une fois le chargement fait, nous avons conçu les différentes interfaces qui constituent les pages du rapport final.

1. Dashboard

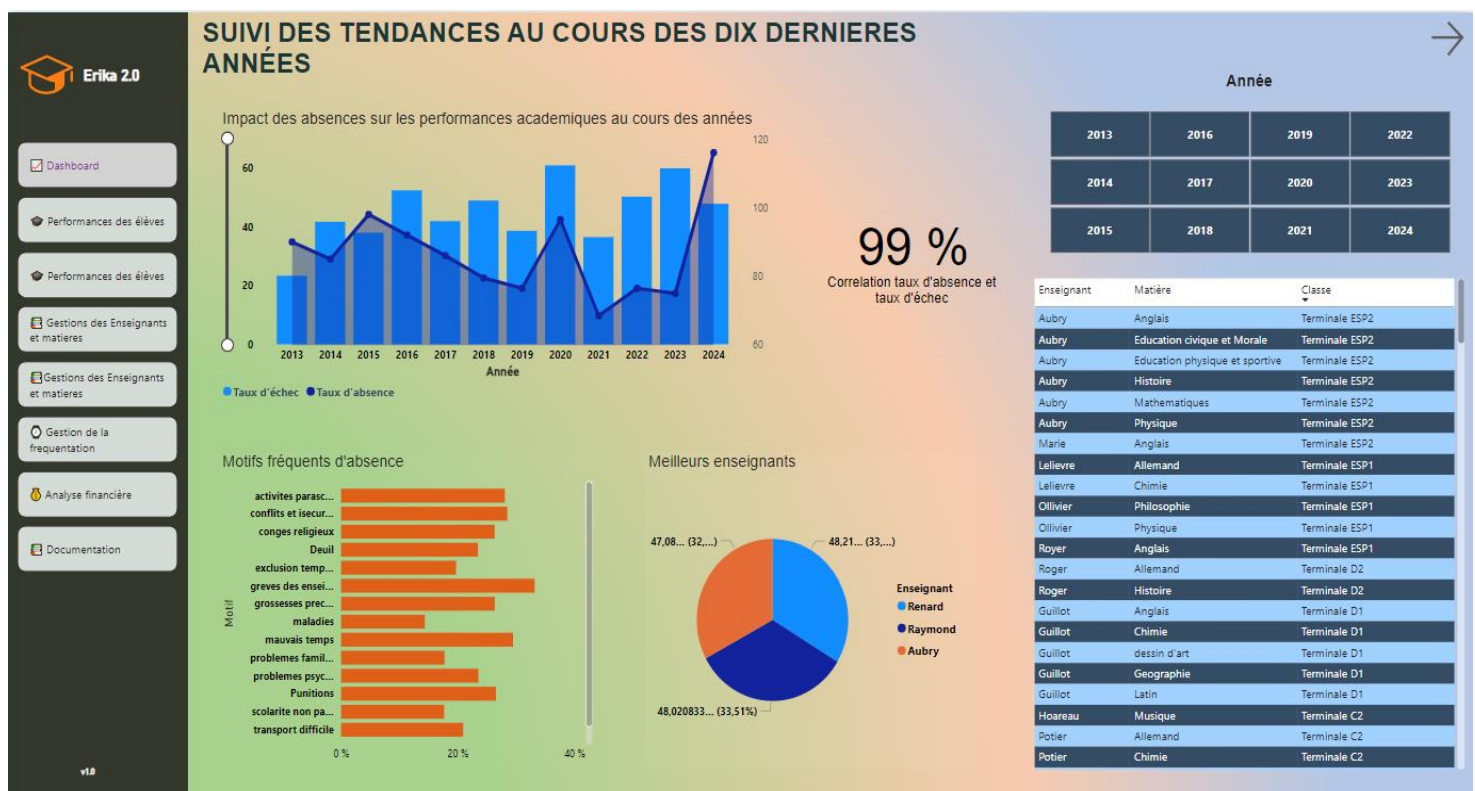


Figure 8 : Dashboard

Il s'agit du tableau de bord. C'est sur cet interface que sont contenues tous les points clés (insights). C'est l'interface récapitulatif. Il permettra aux consommateurs finaux d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des informations de leur système et prendre des décisions si besoin si pose et ce grâce à l'analyse des insights.

2. Autres pages du rapport

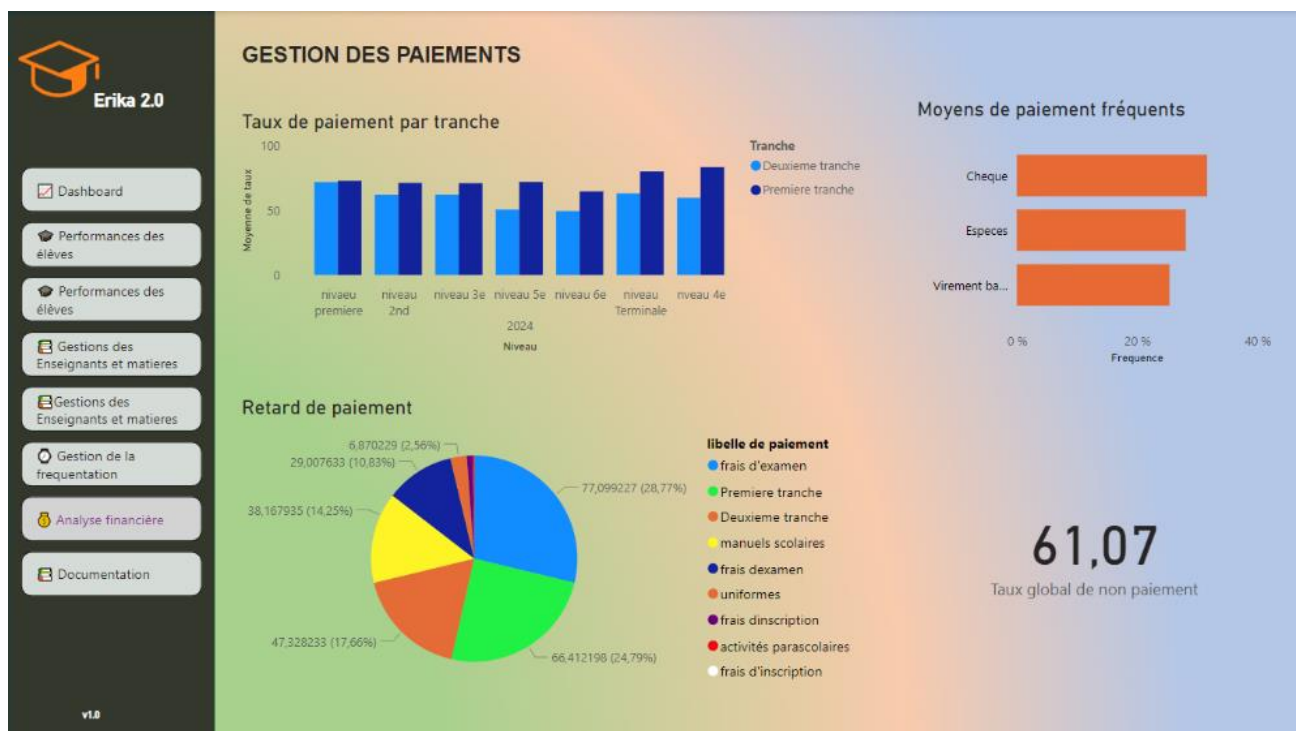


Figure 9 : Interface de gestion des paiements

Il s'agit également d'une page très importante du rapport. Elle renseigne sur tout ce qui concerne les frais de scolarité.

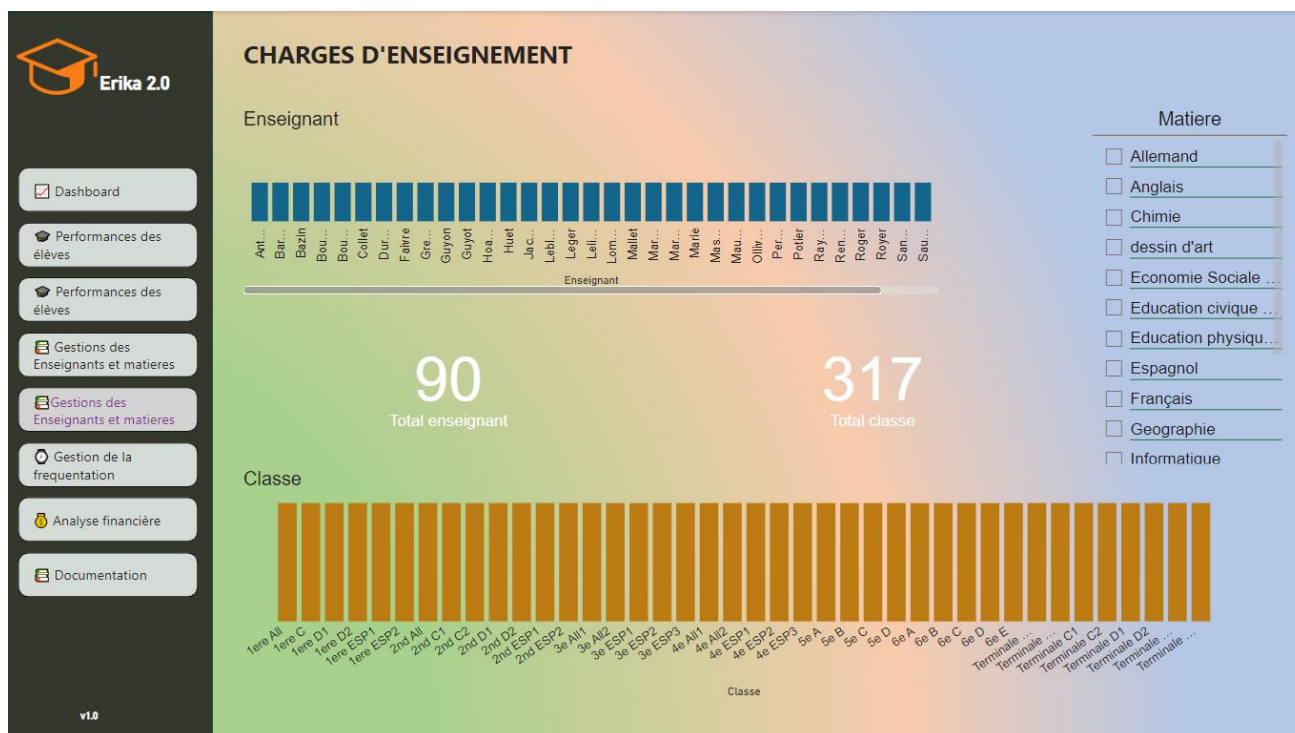


Figure 10 : Interface renseignant sur les charges des enseignants

TROISIEME PARTIE : BILAN DE L'EXPERIENCE ET SUGGESTIONS

I. Bilan de l'expérience

Le passage à Flow Factory fut une expérience très enrichissante en ceci qu'à l'issue de cette période de formation, nous avons développés des compétences solides tant sur le plan professionnel que personnel.

Sur le plan professionnel :

- Une expérience professionnelle pour enrichir notre CV
- Le développement de nouvelles compétences (SQL Server, Power BI)
- La découverte de nouveaux logiciels et technologies (Microsoft Power Platform, Nintex K2)
- Une édification sur la tenue en entreprise
- Une éventuelle offre d'emploi

En dehors des valeurs professionnelles acquises, nous avons également eu la possibilité de nous frotter au monde du travail, de voir ses réalités et ses difficultés. Aussi, nous nous sommes fait un nom au sein de cette structure. Ceci dit, nous pouvons y retourner dans le cadre d'un autre stage et pourquoi pas pour une offre d'emploi. Outre ces compétences, nous maîtrisons également, c'est le quoi le concept de **communication** en entreprise et de manière générale.

Sur le plan personnel :

Cette expérience nous a également transformé dans nos habitudes de vie.

- La politesse,
- La discipline,
- L'optimisme,
- Le socialisme,
- La ponctualité,
- Le sérieux,
- Le travail,
- Le sens de l'organisation étaient nos fidèles compagnons.

Ces valeurs nous ont permis d'améliorer notre personne. Nous sortons également de là avec de nouvelles directives de vies, de nouveaux objectifs à atteindre, de nouveaux débouchés et de nouvelles opportunités et une idée de comment se passe la vie en entreprise.

En somme, cette aventure nous a permis de voir le monde professionnel sous un autre jour.

II. Difficultés rencontrées

Bien qu'ayant porté ses fruits, l'aventure à FF CAM fut néanmoins très éprouvante.

- La position géographique de l'entreprise a représenté une difficulté notamment en raison de la distance à parcourir chaque matin et chaque soir.
- De plus, la manipulation de logiciels et l'introduction à certains concepts qui étaient jusque-là nous étaient inconnus constituèrent également des difficultés.

III. Suggestions

L'entreprise Ets Flow Factory CAM est une entreprise innovante notamment à travers les nouvelles technologies qu'elle exploite pour réaliser ses activités en l'occurrence la digitalisation des processus métiers d'entreprises clientes.

Elle est en plein développement, car n'existe que depuis 2017, soit 7 ans d'existence. Elle comporte en son sein une équipe de jeunes dynamiques, très organisée et efficace dans la réalisation des besoins clients. Cependant, le recrutement de stagiaire n'étant pas une activité récurrente parmi celles courantes, le suivi de ceux-ci n'est pas efficace.

Nous leur suggérons donc d'attribuer aux stagiaires un maître de stage ayant moins de responsabilité au sein de l'entreprise. Aussi, l'utilisation de notes comportant les heures d'arrivée et de départ de chaque stagiaire serait une bonne initiative, ce qui faciliterait le suivi de ceux-ci.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage au sein de Ets FF CAM a été une expérience riche en apprentissage et en découvertes. Il nous a permis de mettre en pratique les compétences acquises au cours de notre formation académique tout en développant de nouvelles compétences (Power BI, SSMS). La réalisation du projet de stage () nous a permis de consolider les acquis académiques.

Cette expérience nous a permis non seulement de mieux comprendre les mécanismes internes mais aussi d'apprécier ses forces, telles que la communication, le travail collaboratif, l'efficacité organisationnelle. Nous avons eu l'opportunité d'apprécier le monde du travail avec ses réalités.

Au-delà de l'apprentissage, technique, ce stage nous a également permis d'appréhender certaines valeurs professionnelles telles que la responsabilité et le socialisme. Il nous a permis d'avoir de nouvelles directives de vie, de penser un plan d'action de vie précis. Ce stage contribuera également à garnir notre CV en tant expérience professionnelle.

En somme, ce stage a été un véritable tremplin renforçant notre motivation à poursuivre notre carrière dans le domaine du génie logiciel.

Toutefois, ce passage à Ets FF CAM soulevé néanmoins une réflexion intéressante dans un contexte où les défis liés à la concurrence se multiplient. Comment Ets FF CAM pourrait-elle se positionner pour rester le leader dans son secteur.

BIBLIOGRAPHIE

Twitter: <https://twitter.com/FlowFactoryFr>

Site web: <http://flowfactory.fr/> site web de Ets FF CAM utilisé pour recueillir les informations sur l'entreprise.

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/flow-factory-fr/> <https://www.linkedin.com/company/flow-factory-cam> adresse LinkedIn de Ets FF CAM, l'endroit où nous avons entendu parler de Ets FF CAM.

https://youtu.be/QacpFLdb_04

<https://youtu.be/XpRCCXO6vKE>

Ressource : https://youtu.be/QacpFLdb_04 initiation à SSMS et au TSQL.

Table des matières

SOMMAIRE	I
LISTE DES TABLEAUX	II
LISTE DES FIGURES	III
LISTE DES ABREVIATIONS.....	IV
DEDICACE	VI
REMERCIEMENTS	VII
RESUME	VIII
ABSTRACT	IX
INTRODUCTION GENERALE	10
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE	11
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	12
Section I : Historique	12
Section II: Environnement Physique.....	13
Section III : Environnement Humain	13
Section IV : Présentation De L'activité	15
Section V : Structure Organisationnelle et Environnement	16
1. Plan de localisation de Ets FF CAM.....	16
2. Organigramme de l'entreprise Ets FF CAM.....	17
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	18
Section 1 : Accueil Et Intégration.....	18
1. Accueil.....	18
2. Intégration.....	18
Section 2 : Plan De Stage.....	19
DEUXIEME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL	21
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU SUJET DE STAGE.....	22
Section 1 : Cahier de charges	22
I. Contexte et besoins métier	22
II. Expression des besoins	22
1. Performance académique des élèves :	22
2. Gestion des enseignants et des matières :	23
3. Analyse de la fréquentation et des absences :	23
4. Analyse financière des paiements de scolarité	23
III. Besoins non-fonctionnels	24
Section 2 : Analyse des besoins.....	25
1. Objectif général	25
2. Objectifs spécifiques	25
3. Acteurs du système et rôles	25
4. Choix de la méthode d'analyse.....	26
CHAPITRE 2 : REALISATION.....	28
Section I : Conception.....	28
1. Présentation de l'architecture utilisée.....	28
1.1 Présentation.....	28
a. Tier de présentation (Front-end)	28

b.	Tier applicatif (Back-end).....	28
c.	Tier de données (Base de données).....	29
2.	Illustration avec le projet.....	29
2.1	Tier de présentation.....	29
2.2	Tier de données	29
3.	Identification des différents éléments.....	30
3.1	Identification des entités	30
3.2	Associations	30
3.3	Dictionnaire de données	32
3.4	Dépendances fonctionnelles.....	33
4.	Normalisation.....	33
5.	Modèles	34
a.	Modèle Conceptuel de Données	34
b.	Modèle Logique de Données	35
c.	Diagramme de la base de données.....	36
Section II : Implémentation.....		37
I.	Outils	37
1.	Logiciels.....	37
2.	Langages.....	39
II.	Interfaces du projet	40
1.	Dashboard	40
2.	Autres pages du rapport.....	41
TROISIEME PARTIE : BILAN DE L'EXPERIENCE ET SUGGESTIONS		42
I.	Bilan de l'expérience.....	43
II.	Difficultés rencontrées	44
III.	Suggestions.....	44
CONCLUSION GÉNÉRALE		45
TABLE DES MATIÈRES		46
BIBLIOGRAPHIE		46
TABLE DES MATIERES		47
TABLE DES MATIERES		47